

BÖLÜM 13

BYDV VİRÜSÜNE KARŞI FLAVONOİDLERİN Anti-BYDV CP POTANSİYELLERİNİN *in silico* DOCKING İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Arş. Gör. Dr. Serap DEMİREL¹

Yük. Ziraat Müh. Rufayi KARATAŞ²

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEMİREL^{3*}

DOI: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10031702>

¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Van, Türkiye. serapdemirel@yyu.edu.tr

² Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum, Türkiye. rufayik.1@gmail.com

^{3*} Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Iğdır, Türkiye. drfdemirel@gmail.com

GİRİŞ

Tarımsal üretim çeşitli abiyotik, biyotik stresler ve bunların kombinasyonları tarafından sürekli tehdit altındadır (Eren, 2023). Biyotik stresler arasında toplam ürün kayıplarının yaklaşık %40'ının viral enfeksiyondan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Tarımsal bitkileri enfekte eden virüslerin çoğunluğu (en az 450 farklı tür) RNA virüsleridir (Pandey ve ark., 2017). Luteoviridae familyasında ait arpa sarı cücelik virüsü (barley yellow dwarf virus;BYDV) buğday, arpa, mısır ve yulaf gibi *Poaceae* familyasının üyelerini enfekte etmekte ve hastalığa neden olarak dünya çapında tahıllarda ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Arpa sarı cücelik hastalığına Luteovirus (barley yellow dwarf virus-BYDV spp. PAV, PAS, MAV ve Kerll) ya da Polerovirus (cereal yellow dwarf virus: CYDV-RPV; CYDV-RPS; maize yellow dwarf virus- RMV) cinsine ait bir grup tek iplikli RNA virüsü neden olmaktadır (Jarošová ve ark., 2016). BYDV, semptomların ortaya çıkışı, vektör iletim verimliliği, konakçı tercihi ve serolojik ve moleküler özellikler açısından büyük ölçüde farklılık gösterebilir. Virüs floem ile sınırlıdır ve 25'ten fazla yaprak biti türü tarafından kalıcı bir şekilde aktarılmaktadır (Deligöz ve ark., 2011). BYDV'lerin başlıca vektörlerinin *Rhopalosiphum padi* (kuş-kiraz-yulaf yaprak biti), *Sitobion avenae* (ingiliz tahıl yaprak biti), *Rhopalosiphum maidis* (mısır yaprağı yaprak biti) ve *Schizaphis graminum* (yeşil böcek) olduğu belirlenmiştir (Chapin ve ark., 2001). Ayrıca yapılan çalışmalar BYDV hastalık etmenlerinin taşınımında belirli yaprak biti türlerinin belirli BYDV türlerini taşıdığını ve vektöre özelleşmenin söz konusu olduğunu ortaya koymuştur

(Krueger ve ark., 2013). Viral enfeksiyona karşı bitki tepkileri, uyumlu etkileşimler, konakçı enfeksiyonuna yol açan etkileşimler (bulaşıcı), uyumsuz etkileşimler ve konakçı enfeksiyonuyla sonuçlanmayan etkileşimler (konakçı olmayan, bağışıklık) dahil olmak üzere farklı türde konakçı-virüs etkileşimlerine neden olabilir (Jarošová ve ark., 2016). Konakçı-virüs etkileşimlerinde yer alan proteinlerin analizi, bu proteinlerin konakçı enfeksiyonundaki benzersiz ve bilinmeyen rollerinin açığa kavuşturulmasında önemli rol oynayabilir (Kuznetsov ve ark., 2011). Virüs ile konak bileşeni arasındaki spesifik bir etkileşim, konakçada fizyolojik semptomlara neden olmaktadır. Bu viral bileşenlere semptom belirleyicileri veya patojenite belirleyicileri adı verilmektedir (Culver ve ark., 2007). Viral protein semptom belirleyicileri arasında kılıf proteini (Coat protein; CP), hareket proteini (movement protein; MP), genom ilişkili viral protein (genome-linked viral protein; VPg), RNA'ya bağımlı RNA polimeraz (RNA-dependent RNA polymerase; RdRp), replikazlar, metiltransferaz ve helikaz gibi farklı proteinler yer almaktadır (Osterbaan ve ark., 2019). Araştırmacılar CP ile konakçı proteinler arasındaki etkileşimi araştırmış ve bu etkileşimin enfeksiyonun ilerlemesi açısından önemli olduğunu bildirmişlerdir (Culver ve ark., 2007; Li ve ark., 2005). Örneğin, domates mozaik virüsünün (ToMV) CP proteinin ve konakçı faktör olan CP ile etkileşime giren protein-L (IP-L) arasındaki interaksiyon virüsün tütün bitkisinde uzun mesafeli hareketini teşvik etmektedir (Li ve ark., 2005). Başka bir çalışmada Patato virus x'e CP proteinin tütün bitkisinde (*Nicotiana benthamiana*) bulunan ER ilişkili NBPCIP1 proteinine bağlanmasının

konak hücrelerde viral replikasyonu teşvik ettiği ortaya konulmuştur (Qiao ve ark., 2009). Dolayısıyla viral CP'lerin transkripsiyon ve translayon aşamasında üretiminin engellenmesi, translayon sonrası oluşturulan modifikasyonlar ve CP ile interaksiyona giren moleküller viral enfeksiyonun seyrini değiştirmede etkili olabilir. BYDV enfekteli bitkilerde başlıca bodurlaşma ile birlikte yapraklarda kızarma ve sararma gibi renk değişimi, kök gelişiminde gerileme ve sürgün sayısında azalma şeklinde semptomlar görülmektedir. BYDV tarafından etkilenen alanlarda ortalama %30 olmak üzere %5 ila %80 arasında değişen verim kayıpları görülmektedir (Perry ve ark., 2000). Son yıllarda ülkemizde Luteovirus familyasına ait viral etmenin neden olduğu arpa sarı cücelik virüs hastalığı (BYDV) tahıl üretim alanlarında görülen önemli bir problem haline gelmiştir. Son yıllarda araştırmacılar viral enfeksiyonları kontrol altına alabilmek adına etkili bir yöntem bulmak için yoğun çaba harcamaktadırlar. Dolayısıyla bu konuda gerçekleştirilen hem biyolojik hem de kimyasal yaklaşımları ele alan çalışmaların her biri önem arz etmektedir. Flavonoidler, bitki dokularının tipik renkli pigmentleri olarak tanınan bitki sekonder metabolitleridir (Winkel-Shirley, 2001). Flavonoidler farklı fenolik kalıntılara sahip kimyasallardır ve bitkilerin çeşitli kısımlarında bulunurlar (Sarwar ve ark., 2022). Flavonoidlerin başlangıç malzemeleri fenilalanin ve malonil-CoA'dır (Kumar ve Pandey, 2013). Flavonoidlerin biyosentezinde yer alan enzimler oksoglutarata bağımlı dioksijenazlar, glikosil transferazlar ve diğer flavonoidlerdir (Tanaka ve ark., 2008).

Flavonoidler iyi bilinen terapötik, organik bileşiklerdir ve antivirüs potansiyelleri yakın zamanda tespit edilmiş olmasına rağmen anti-BYDV olarak işlevleri henüz araştırılmamıştır. Bu çalışmada bazı flavonoidler ile viral kapsidin CP monomerleri arasındaki interaksiyon *in silico* docking yaklaşımı ile araştırılarak flavonoidlerin anti-BYDV potansiyelleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

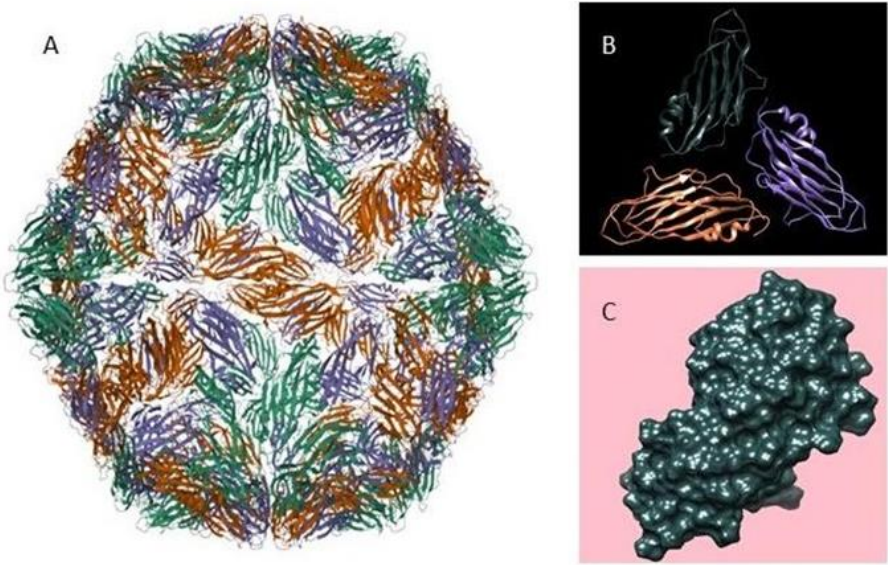
1. MATERYAL VE METOT

"*In silico* analiz" terimi, ampirik deneylerin aksine, bilgisayar simülasyonları, modelleme ve analiz kullanılarak bilimsel araştırmaların yürütülmesi uygulamasıyla ilgilidir (Korkmaz ve ark., 2022). Bu metodoloji, masraflardan tasarruf etme, zaman kullanımını optimize etme ve bazen deneme yapmanın zorlu veya tehlikeli olduğu durumlarda geçerli bir alternatif sağlama potansiyeline sahiptir (Cairns ve ark., 2016; Usta ve ark., 2023, Demirel, 2021). Çalışmada kullanılan BYDV CP proteini için protein kordinatları 6SCL erişim numarası ile Protein Data Bank'dan (<http://www.rcsb.org/>, 01 Temmuz 2023) pdb. formatında indirildikten sonra UCSF Chimera programı kullanılarak CP monomerleri elde edilmiştir. Elde edilen BYDV CP monomerin 3D yapısı UCSF Chimera ile görselleştirilmiştir (Şekil 1). Tablo 1'de yer alan ligandlar PubChem web sitesinden (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>, 01 Temmuz 2023) SDF formatında indirildikten sonra, ligand yapıları ve atomlar üzerindeki formal yükleri 2 boyutlu gösterimle doğrulandıktan sonra enerji minimizasyonuna tabi tutulmuştur. BYDV CP protein reseptörü su moleküllerinin ve hidrojen bağlarının ortadan kaldırılması, polar

olmayan atomların birleştirilmesi Kollman ve Gasteiger yüklerinin atanması yoluyla üretilmiştir. Docking analizi için hazır hale getirilen reseptör ve liganlar *in silico* analiz için UCSF Chimera programı kullanılarak AutoDock Vina ile docking analizine tabi tutulmuştur.

2. BULGULAR VE TARTIŞMA

Fitovirüsler, bitki hastalıklarının en yaygın etiyolojik ajanlarından biridir (Pennazioet ve ark., 1996) ve dünya çapında tarıma büyük bir tehdit oluşturmaktadır (Rubio ve ark., 2020). Literatür verileri, bazı virüslerin 85'ten fazla aileyi kapsayan 1000'den fazla farklı bitki türünü enfekte edebildiğini ve subtropikal ve tropikal bölgelerde viral bir enfeksiyonun, mahsulün %98'ine kadar kaybına yol açabileceğini bildirmektedir (Nazarov ve ark., 2020; Jones, 2021; Chauhan ve ark., 2019). Günümüzde viral hastalıklara karşı mücadelede etkin bir kimyasalın bulunmaması sebebiyle BYDV hastalıklarını taşıyan vektörlere karşı kimyasal mücadele ön plana çıkmaktadır. Bitki virüslerini tamamen engelleyebilecek bir antiviral ajan henüz bulunamamış ve yüksek verimli antiviral ajanların geliştirilmesinde hala büyük zorluklarla karşı karşıya kalınmaktadır (Gan ve ark., 2021). BYDV CP proteini Protein Data Bank'dan elde edildikten sonra monomer yapısına ait 3D yapısı, ribbon ve hidrofobik yüzeye dayalı olarak UCSF Chimera programı ile görselleştirilmiştir (Şekil 1).



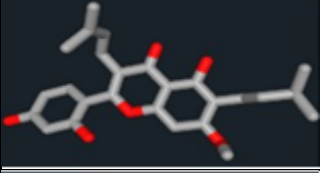
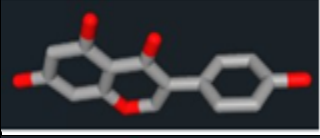
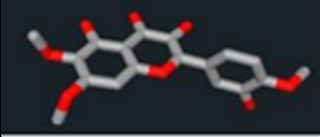
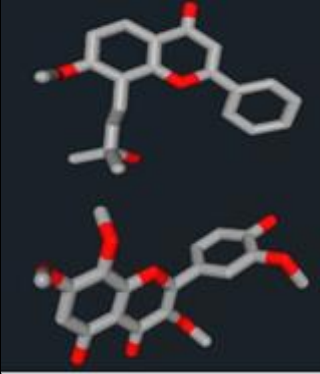
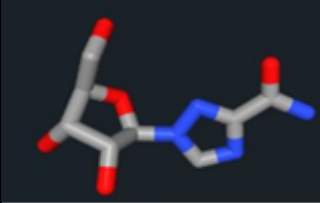
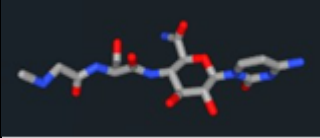
Şekil 1. BYDV kılıf proteininin yapısı. A: CYDV CP'nin kriyo-EM yapısı (Breyne et al., 2019); B: BYDV CP monomerinin ribbon görüntüsü; C: BYDV CP monomerinin hidrofobiklik yapısı.

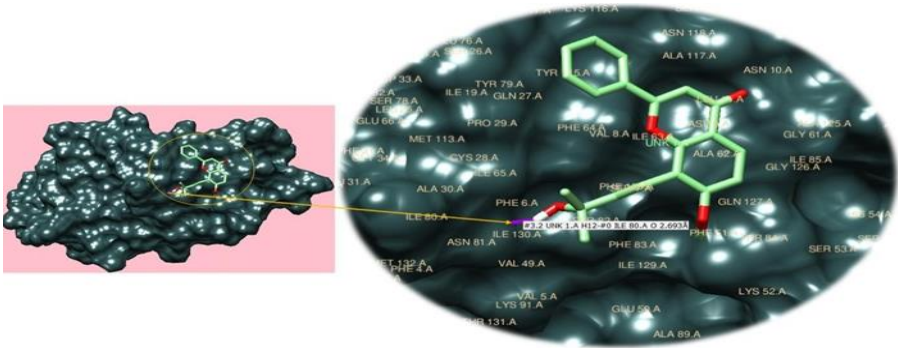
Doğal ürünler bilinmeyen birçok kimyasal yapı ve farmakoforları sağlayarak ilaç tasarımı için uzun süredir ilham kaynağı olarak kabul edilmektedir (Eschenbrenner-Lux ve ark., 2014). Ayrıca doğal ürünler biyolojik hedeflerle kolaylıkla etkileşime girerek spesifik biyolojik aktiviteler sergileyebilir (Lowe, 2014; Bauer ve Bränstrup, 2014). Doğal bileşiklere dayalı bitki virüs karşıtı ajanların keşfi, bitki virüsü hastalıklarının önlenmesi ve kontrolünde önemli bir araştırma yönüdür ve son zamanlarda büyük ilgi görmektedir (Katayama ve ark., 2013; Wang ve ark., 2015).

Çalışma kapsamında BYDV CP'ye karşı anti viral potansiyelleri araştırılan flavonoidler arasında Eupatin en yüksek docking enerjisine (- 6.2) sahipken, Genistein en düşük docking enerjisi (-5.1)

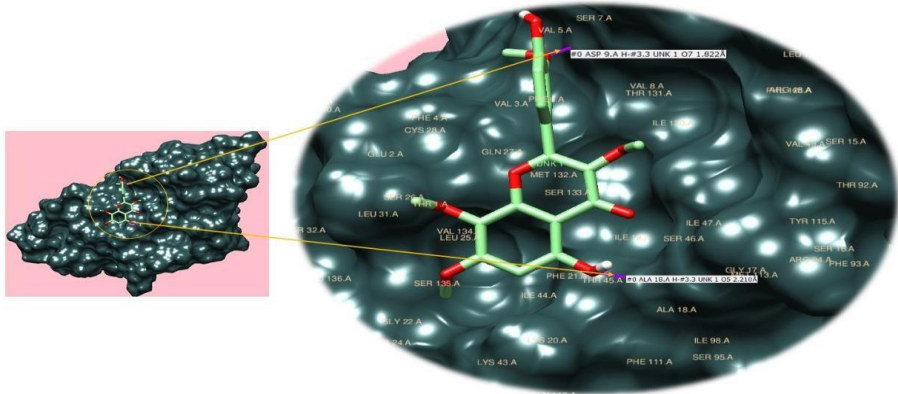
sergilemiştir (Tablo 1). Çalışmada flavonoidlerin anti-BYDV potansiyellerini karşılaştırmak adına antiviral özelliği daha önceki çalışmalar ile ortaya konmuş iki ticari kimyasal (Ribavirin ve Ningnanmycin) BYDV CP ile docking analizine tabi tutulmuştur. Docking sonucunda çalışmada kullanılan molekülerin BYDV CP proteinine bağlandıkları kısımlar ve amino asitler Şekil 2, Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de gösterilmektedir. Docking sonucuna göre sırasıyla Eupatin, Lanceolatin A ve Artocarpin her iki ticari kimyasaldan daha fazla docking enerjisine sahipken, Genistein ticari kimyasallardan düşük docking enerjisi sergilemiştir. Ternatin ise Ningnanmycin ile aynı docking skoruna sahip olmakla birlikte bu değer ribavirinin docking skorundan düşüktür. Birçok araştırmacı farklı virüslere karşı bitkisel kökenli bileşiklerin yanı sıra Ribavirin ve Nignamycinin antiviral özelliğini araştırmış ve doğal bileşenlerin sentetik kimyasallara göre yüksek antiviral potansiyellerini ortaya koymuştur (Zhao ve ark., 2015; Gan ve ark., 2017; Lu ve ark., 2019; Usta ve ark., 2023). Flavonoidlerden Eupatin ve Lanceolatin A, BYDV CP’ye karşı ticari iki kimyasaldan yüksek bağlanma afinitesi sergilemiştir. Bu bulgular daha önceki araştırmacıların rapor ettiği sonuçları destekler niteliktedir (Jeyaraj ve ark., 2021).

Tablo 1. Çalışmada kullanılan flavonoid ve kimyasalların BYDV CP'ye bağlanma afinitesi

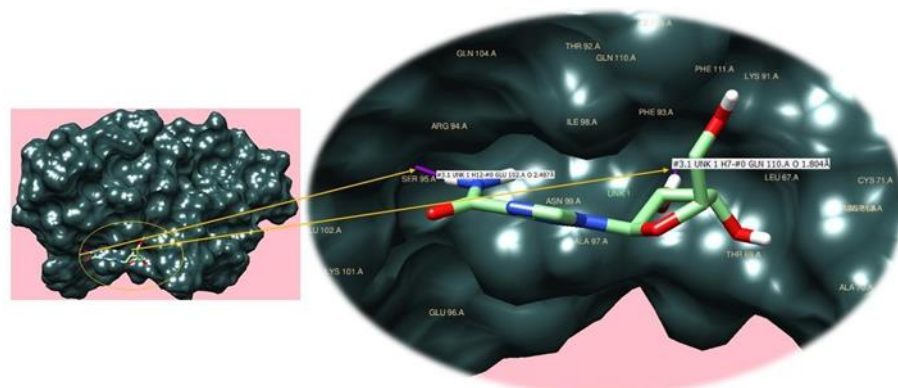
Flavonoid adı	PubChem No	2D yapısı	AutoDockVina değeri
Artocarpin	5458461		-5.9
Genistein	5280961		-5.1
Eupatin	5317287		-6.2
LanceolatinA	6442389		-6.0
Ternatin	5459184		-5,5
Ribavirin	37542		-5.7



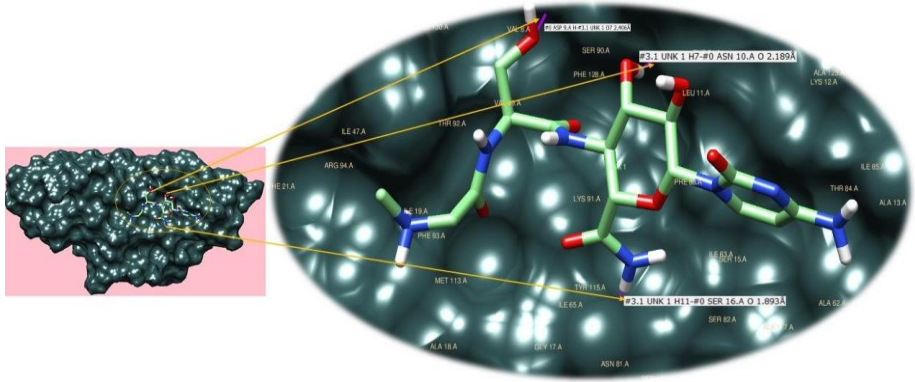
Şekil 5. Lanceolatin A'nın docking sonucunda pozisyonunu ve yerleşimini gösteren BYDV CP'nin yüzey gösterimi



Şekil 6. Ternatin'in docking sonucunda pozisyonunu ve yerleşimini gösteren BYDV CP'nin yüzey gösterimi



Şekil 7. Ribavirin'in docking sonucunda pozisyonunu ve yerleşimini gösteren BYDV CP'nin yüzey gösterimi



Şekil 8. Ningnanmycin'in docking sonucunda pozisyonunu ve yerleşimini gösteren BYDV CP'nin yüzey gösterimi

SONUÇ

Son yıllarda bitki virüs karşıtı ajanların araştırılması ve geliştirilmesinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir (Carli ve ark., 2010; Li ve Song, 2017; Park ve ark., 2021; Usta ve ark., 2023). Özel doğal moleküler yapılar, antiviral ajanların türetilmesi için köprü görevi sağlamaktadır (Jassbi ve ark., 2017; Chen ve ark., 2020), bu da araştırmacılara yeni antiviral ajanların keşfi için yenilikçi çözümler sunmaktadır. Çalışmamız BYDV CP proteininin bitki flavonoidleri ile yapısı ve etkileşimleri hakkında fikir vermektedir. Bu çalışma ile bitki flavonoidlerinin BYDV CP proteininin potansiyel inhibitörleri olması ilk kez rapor edilmektedir. Bu çalışma ileride BYDV'ye yönelik flavonoid türevli antiviral ilaçların geliştirilmesine ışık tutabilecektir.

KAYNAKÇA

- Bauer, A., & Brönstrup, M. (2014). Industrial natural product chemistry for drug discovery and development. *Natural product reports*, 31(1), 35-60.
- Byrne, M. J., Steele, J. F., Hesketh, E. L., Walden, M., Thompson, R. F., Lomonossoff, G. P., & Ranson, N. A. (2019). Combining transient expression and cryo-EM to obtain high-resolution structures of luteovirid particles. *Structure*, 27(12), 1761-1770.
- Cairns, T. C., Studholme, D. J., Talbot, N. J., & Haynes, K. (2016). New and improved techniques for the study of pathogenic fungi. *Trends in microbiology*, 24(1), 35-50.
- Chapin, J. W., Thomas, J. S., Gray, S. M., Smith, D. M. ve Halbert, S. (2001). Seasonal abundance of aphids (Homoptera: Aphididae) in wheat and their role as barley yellow dwarf virus vectors in the South Carolina coastal plain. *Journal of economic entomology*, 94(2), 410-421.
- Chauhan, P., Singla, K., Rajbhar, M., Singh, A., Das, N., & Kumar, K. (2019). A systematic review of conventional and advanced approaches for the control of plant viruses. *Journal of Applied Biology and Biotechnology*, 7(4), 89-98.
- Culver, J. N., & Padmanabhan, M. S. (2007). Virus-induced disease: altering host physiology one interaction at a time. *Annu. Rev. Phytopathol.*, 45, 221-243.
- Deligöz, İ., Caner, Y. K., & Akyol, H. (2011). Preliminary investigations of Barley yellow dwarf virus-PAV and Barley yellow dwarf virus-MAV in wheat fields of Samsun and Amasya Provinces in Turkey. *Plant Protection Bulletin*, 51(2), 187-193.
- Demirel, F. (2021). Soyada Protein Disülfid İzomeraz'ların İn Silico Analizi. *Journal of Agriculture*, 4(1), 48-56.
- Eren, B. (2023). Yonca (*Medicago Sativa* L.)'Da strese dayali çalışmalar: Yonca bitkisinin tepkisini anlamak. Ed: Erdal Çağan, Hava Şeyma İnci. Bitkisel Üretim. *İksad Yayınevi*, Ankara, Türkiye, pp. 151-176.

- Eschenbrenner-Lux, V., Küchler, P., Ziegler, S., Kumar, K., & Waldmann, H. (2014). An Enantioselective inverse-electron-demand imino Diels–Alder reaction. *Angewandte Chemie International Edition*, 53(8), 2134-2137.
- Gan, X., Hu, D., Wang, Y., Yu, L., & Song, B. (2017). Novel trans-ferulic acid derivatives containing a chalcone moiety as potential activator for plant resistance induction. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 65(22), 4367-4377.
- Gan, X., Wang, Z., & Hu, D. (2021). Synthesis of Novel Antiviral Ferulic Acid–Eugenol and Isoeugenol Hybrids Using Various Link Reactions. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 69(46), 13724-13733.
- Gan, X. H., Hu, D. Y., Wang, Y. J., Yu, L. ve Song, B. A. (2017). Novel
- Jarošová, J., Beoni, E., & Kundu, J. K. (2016). Barley yellow dwarf virus resistance in cereals: approaches, strategies and prospects. *Field Crops Research*, 198, 200-214.
- Jeyaraj, G., Mohideen, H. S., & Geetanjali, A. S. (2021). Ab-initio modelling and docking evaluation of geographically derived coat proteins of chilli leaf curl virus with flavonoids and chemical compounds. *Journal of Applied Biology and Biotechnology*, 9(1), 40-51.
- Jones, R. A. (2021). Global plant virus disease pandemics and epidemics. *Plants*, 10(2), 233.
- Katayama, S., Ohno, F., Yamauchi, Y., Kato, M., Makabe, H., & Nakamura, S. (2013). Enzymatic synthesis of novel phenol acid rutinoides using rutinase and their antiviral activity in vitro. *Journal of agricultural and food chemistry*, 61(40), 9617-9622.
- Korkmaz, G., Usta, M., & Demirel, S. (2022). Potato virus S (PVS)-Bitlis izolatının kılıf proteinin in silico karakterizasyonu ve konak proteini ile Docking analizi. *Journal of Agriculture*, 5(1), 57-67.
- Krueger, E. N., Beckett, R. J., Gray, S. M., & Miller, W. A. (2013). The complete nucleotide sequence of the genome of Barley yellow dwarf virus-RMV reveals it to be a new Polerovirus distantly related to other yellow dwarf viruses. *Frontiers in Microbiology*, 4, 205.

- Kumar, S., & Pandey, A. K. (2013). Chemistry and biological activities of flavonoids: an overview. *The scientific world journal*, 2013.
- Kuznetsov, Y. G., & McPherson, A. (2011). Atomic force microscopy in imaging of viruses and virus-infected cells. *Microbiology and molecular biology reviews*, 75(2), 268-285.
- Li, Y., Wu, M. Y., Song, H. H., Hu, X. ve Qiu, B. S. (2005).
- Li, Y., Wu, M. Y., Song, H. H., Hu, X., & Qiu, B. S. (2005). Identification of a tobacco protein interacting with tomato mosaic virus coat protein and facilitating long-distance movement of virus. *Archives of virology*, 150, 1993-2008.
- Lowe, D. B. (2014). Combichem all over again. *Nature Chemistry*, 6(10), 851-852.
- Lu, A., Wang, T., Hui, H., Wei, X., Cui, W., Zhou, C., ... & Wang, Q. (2019). Natural products for drug discovery: discovery of gramines as novel agents against a plant virus. *Journal of agricultural and food chemistry*, 67(8), 2148-2156.
- Nazarov, P. A., Baleev, D. N., Ivanova, M. I., Sokolova, L. M., & Karakozova, M. V. (2020). Infectious plant diseases: Etiology, current status, problems and prospects in plant protection. *Acta naturae*, 12(3), 46.
- Osterbaan, L. J., & Fuchs, M. (2019). Dynamic interactions between plant viruses and their hosts for symptom development. *Journal of Plant Pathology*, 101, 885-895.
- Pandey, P., Irulappan, V., Bagavathiannan, M. V. ve Senthil-Kumar, Pandey, P., Irulappan, V., Bagavathiannan, M. V., & Senthil-Kumar, M. (2017). Impact of combined abiotic and biotic stresses on plant growth and avenues for crop improvement by exploiting physio-morphological traits. *Frontiers in plant science*, 8, 537.
- Pennazio, S., Roggero, P., & Conti, M. (1996). Yield losses in virus-infected crops. *Archives of Phytopathology & Plant Protection*, 30(4), 283-296.
- Perry, K. L., Kolb, F. L., Sammons, B., Lawson, C., Cisar, G., & Ohm, H. (2000). Yield effects of barley yellow dwarf virus in soft red winter wheat. *Phytopathology*, 90(9), 1043-1048.

- Qiao, Y., Li, H. F., Wong, S. M., & Fan, Z. F. (2009). Plastocyanin transit peptide interacts with Potato virus X coat protein, while silencing of plastocyanin reduces coat protein accumulation in chloroplasts and symptom severity in host plants. *Molecular plant-microbe interactions*, 22(12), 1523-1534.
- Rubio, L., Galipienso, L., & Ferriol, I. (2020). Detection of plant viruses and disease management: Relevance of genetic diversity and evolution. *Frontiers in plant Science*, 11, 1092.
- Tanaka, Y., Sasaki, N., & Ohmiya, A. (2008). Biosynthesis of plant pigments: anthocyanins, betalains and carotenoids. *The Plant Journal*, 54(4), 733-749.
- Usta, M., Güller, A., Demirel, S., Korkmaz, G. & Kurt, Z. (2023). New insights into tomato spotted wilt orthotospovirus (TSWV) infections in Türkiye: Molecular detection, phylogenetic analysis, and *in silico* docking study. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca*, 51(3), 13245-13245.
- Wang, J., Yu, G., Li, Y., Shen, L., Qian, Y., Yang, J., & Wang, F. (2015). Inhibitory effects of sulfated lentinan with different degree of sulfation against tobacco mosaic virus (TMV) in tobacco seedlings. *Pesticide Biochemistry and Physiology*, 122, 38-43.
- Winkel-Shirley, B. (2001). Flavonoid biosynthesis. A colorful model for genetics, biochemistry, cell biology, and biotechnology. *Plant physiology*, 126(2), 485-493.
- Zhao, L., Feng, C., Hou, C., Hu, L., Wang, Q., & Wu, Y. (2015). First discovery of acetone extract from cottonseed oil sludge as a novel antiviral agent against plant viruses. *PloS one*, 10(2), e0117496.

